Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств

КОС25001-157-АСУ.ИЭ

Главный инженер проекта 28.05.2025 Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2025

Содержание

1 Общие указания 2
1.1 Вид оборудования 2
1.2 Перечень реализуемых функций 3
1.3 Структура АСУ ТП 4
1.4 Перечень эксплуатационных документов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
1.5 Регламент и режимы работы оборудования 5
1.6 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации данного оборудования 7
2 Меры безопасности 8
3 Порядок работы 11
3.1 Состав и квалификация персонала 11
3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе 12
3.3 Описание работ и последовательность их выполнения 13
4 Проверка правильности функционирования 18
4.1 Общие положения 18
4.2 Тестирование дублированной Vnet/IP шины 18
4.3 Тестирование центральных процессоров 18
4.4 Тестирование блоков питания 220 В 19
4.5 Тестирование блоков питания 24 В 19
4.6 Тестирование системного программного обеспечения 20
4.7 Тестирование сохранности базы данных 20
5 Техническое обслуживание 21
5.1 Общие положения 21
5.2 Виды и периодичность технического обслуживания 21
5.3 Порядок технического обслуживания 22
5.4 Проверка работоспособности системы управления 24
5.5 Проверка алгоритмов управления 25
6 Указания о действиях в разных режимах работы 26
Перечень принятых сокращений 27
Таблица регистрации изменений 28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Худяков			05.2025
Пров.		Иванов			05.2025
Н.Контр.		Зырянова			05.2025
ГИП		Баянов			05.2025

КОС25001-157-АСУ.ИЭ

Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств

Стадия	Лист	Листов
Р	1	28

АСУ ИНЖИНИРИНГ

1 Общие указания

1.1 Вид оборудования

Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д разработана на базе системы управления CENTUM VP.

Комплекс технических средств АСУ ТП включает в себя:

1. «Шкаф №16 Реле DI/DO», в составе которого:
   1.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
   1.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
2. «Шкаф №17 Реле DI/DO», в составе которого:
   2.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
   2.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
3. «Шкаф №18 Реле DI/DO», в составе которого:
   3.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
   3.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
4. Существующий «Шкаф №10 FCS0315», в состав которого добавляются:
   4.1 блоки расширения - ANB10D-425/CU2N;
   4.2 модули аналоговых входов (16 каналов) - AAI143-H50/K4A00;
   4.3 модули аналоговых выходов (16 каналов) - AAI543-H50/K4A00;
   4.4 модули дискретных входов (64 канала) - ADV169-P00;
   4.5 модули дискретных входов (32 канала) - ADV151-P50/D5A00;
   4.6 модули дискретных выходов (64 канала) - ADV569-P00;
   4.7 модули связи (RS-422/RS-485) - ALR121-S50;
5. Существующий «Шкаф №12 FCS0317, AI, AO», в состав которого добавляются:
   5.1 терминальные платы аналоговых входов/выходов (32 канала) - AEA4D-05;
6. Существующий «Шкаф №13 Реле DI/DO, AI», в состав которого добавляются:
   6.1 терминальные платы аналоговых входов (32 канала) - AEA4D-05;
7. Существующий «Шкаф №14 AI, AO, Namur», в состав которого добавляются:
   7.1 терминальные платы дискретных входов (32 канала) HICTB16-YC3-RRB-AK-CC-DX32;
   7.2 барьеры искрозащиты двухканальные (NAMUR, сухой контакт) - HIC2842;
8. Существующая станция оператора HIS0349 и KVM-T (KVM-передатчик) в к.157;
9. Существующий АРМ оператора HIS0349 и KVM-R1 (KVM-приемник) в к.153а;

10. АРМ оператора HIS0349 и KVM-R2 (KVM-приемник) в к.159.

Станция оператора реализуется на базе программного обеспечения CENTUM VP разработанного фирмой «Yokogawa Electric Corporation» (Япония).

Управление станцией оператора находится под контролем существующей операционной системы Windows.

1.2 Перечень реализуемых функций

К управляющим функциям АСУ ТП относятся:

– программное и логическое управление технологическим процессом;
– управление системой доступа;
– распределение информационных потоков;
– управление базой данных;
– распределение сетевых ресурсов.

К информационным функциям АСУ ТП относятся:

– сбор и первичная обработка информации;
– контроль технологических процессов;
– контроль работы оборудования;
– диагностика состояния технических средств АСУ ТП;
– представление информации оперативному персоналу и руководству;
– синхронизация времени.

Подсистема РСУ обеспечивает следующие функции:

– автоматизированного сбора и первичной обработки технологической информации, определения значений параметров по измеренным сигналам;
– автоматического контроля состояния технологического процесса и реализации предупредительной сигнализации, при выходе технологических показателей за установленные границы;
– управления технологическими режимами в реальном масштабе времени;
– представления технологической и системной информации в удобном для восприятия виде;
– автоматической обработки, регистрации и хранения информации, вычисления усредненных, интегральных и удельных показателей;
– автоматического составления отчетов за определенные периоды времени;

– надежной защиты собственных баз данных и программного обеспечения от несанкционированного доступа;

– автоматизированной передачи данных на верхние уровни автоматизации;

– самодиагностики, выдачи сообщений по отказам и предотвращение их последствий;

– синхронизации времени;

– автоматической выдачи сигналов двухпозиционного управления исполнительными механизмами и технологическим оборудованием;

– дистанционного управления исполнительными механизмами при условии санкционированного доступа;

– автоматическая диагностика измерительных каналов РСУ;

– автоматическая диагностика программных и технических средств РСУ.

1.3 Структура АСУ ТП

Система функционирует в круглосуточном непрерывном режиме, в соответствии с заложенной программой.

Необходимым условием безотказной работы является выполнение регламента работ по обслуживанию КТС в установленные сроки и в установленном объеме.

1.4 Перечень технических справочников

Информация о системе управления приведена в документах:

– IM 33J10D10-01 «Руководство по инжинирингу. Руководство пользователя. Том 1»;

– IM 33J10D11-01 «Руководство по инжинирингу. Руководство пользователя. Том 2»;

– IM 33J10D12-01 «Руководство по инжинирингу. Руководство пользователя. Том 3»;

– IM 33J10D20-01 «Справочное руководство по инжинирингу. Руководство пользователя»;

– IM 33J05A20-01 «Работа станции оператора. Руководство пользователя»;

– IM 33J05A30-01 «Рабочие сообщения. Руководство пользователя»;

– IM 33J10D30-01 «Руководство по тестированию. Руководство Пользователя»;

– IM 33J15A10-01 «Станции управления. Руководство Пользователя»;

– IM 33J60F10-01 «Модули входов/выходов. Руководство пользователя. Том 1, 2».

Информация о системе безопасности приведена в документах:

– IM 32P04B10-01 «Справочное руководство по инжинирингу. Руководство пользователя»;

– IM 32P04B20-01 «Справочное руководство по утилитам и техобслуживанию. Руководство пользователя»;

– IM 32P01S10-01 «Руководство по безопасности. Руководство пользователя»;

– IM 32P02B10-01 «Справочное руководство по сообщениям. Руководство пользователя»;

– IM 32P06C10-01 «Справочное руководство по аппаратным средствам. Руководство пользователя».

Информация о терминальных панелях релейного входа и выхода приведена в документах:

– «Модуль релейного входа MRIC-32/24VDC/DPS. Паспорт»;

– «Модуль релейного выхода MROC-32/24VDC-230VAC/DPS. Паспорт»;

Информация об источниках питания и диоде приведена в документах:

– QUINT4-PS/1AC/24DC/40 – «Power supply»;

– QUINT4-PS/1AC/24DC/10 – «Power supply»;

– QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 – «Redundancy module»;

Информация о барьерах приведена в документах:

– H-System Isolated Barriers and Termination Boards for Yokogawa CENTUM VP «Brief Instructions»;

– Functional Safety Switch Amplifier HiC284* «Safety and Security Documentation».

Информация о Schenk приведена в документе:

– DISOCONT BV-H2085 Документация по системе.

1.5 Регламент и режимы работы оборудования

В таблице 1 представлены требования к условиям установки модуля системы управления и модуля узлов систем управления. Таблицу следует использовать для справки при установке универсальных ПК, канала связи Vnet, усилителей шины, оптических усилителей шины и модулей входа/выхода, условия эксплуатации полевой станции управления.

Таблица 1 – Требования к установке и окружающей среде для FCS

Наименование		Технические характеристики
Температура	Нормальная эксплуатация	От 0 до плюс 50 °C (избегать попадания прямых солнечных лучей)
	Транспортировка/ хранение	От минус 20 до плюс 60 °C (избегать попадания прямых солнечных лучей)
Влажность	Нормальная эксплуатация	От 5 до 95 % RH (без конденсации)
	Транспортировка/ хранение	
Скорость изменения температуры	Нормальная эксплуатация	В пределах ±10 °C/ч
	Транспортировка/ хранение	В пределах ±20 °C/ч
Электропитание	Диапазон напряжений	От 220 до 240 В перем. тока: ±10 %
	Частота	От 50 до 60 Гц ±3 Гц
	Коэффициент искажения	Не более 10 %
	Пиковое значение	Не менее 274 В (для 220 В перем. тока)
	Кратковременный сбой	Не более 20 мс (при приеме номинального напряжения)
Выдерживаемое напряжение		1500 В пер. тока в течение 1 минуты (между клеммами питания и заземления)
Сопротивление изоляции		20 МОм при напряжении 500 В пост. тока (между клеммами питания и заземления)
Заземление		Необходимо применить систему заземления, которая соответствует нормам и стандартам данной страны или региона
Пыль		Максимум 0,3 мг/м^3
Агрессивный газ		ANSI/ISA S71.04 G2 (стандарт) (возможно ANSI/ISA S71.04 G3)
Помехи	Электрическое поле	Не более 3 В/м (от 26 МГц до 1,0 ГГц) Не более 3 В/м (от 1,4 до 2,0 ГГц) Не более 1 В/м (от 2,0 до 2,7 ГГц)
	Магнитное поле	Не более 30 А/м (перем. ток) Не более 400 А/м (пост. ток)
	Статическое электричество	Не более 4 кВ (прямой разряд) Не более 8 кВ (воздушный разряд)
Вибрация	Вибрация	Амплитуда смещения не более 0,25 мм (от 1 до 14 Гц); Ускорение не более 2,0 м/с^2 (от 14 до 100 Гц)
	Сейсмическая	Не более 4,9 м/с^2
	При транспортировке	По горизонтали: не более 4,9 м/с^2 (в упакованном состоянии) По вертикали: не более 9,8 м/с^2 (в упакованном состоянии)
Ударное воздействие	При транспортировке	По горизонтали: не более 49 м/с^2 (в упакованном состоянии) По вертикали: не более 98 м/с^2 (в упакованном состоянии)
Высота над уровнем моря		Не более 2000 м

1.6 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации данного оборудования

Информация о распределении сигналов по каналам модулей ввода/вывода представлена в документе КОС25001-157-АСУ.С6 «Таблица соединений и подключений».

Полная информация об интерфейсах связи с комплектными установками других разработчиков представлена в следующих документах:

- КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных сигналов»;
- КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных сигналов»;
- КОС25001-157-АСУ.П9 «Описание комплекса технических средств».

Информация о распределении сетевого адресного пространства для оборудования АСУ ТП представлена в документе КОС25001-157-АСУ.С10 «Схема подключения сетей обмена информацией».

Структура АСУ ТП описана в следующих документах:

- КОС25001-157-АСУ.П9 «Описание комплекса технических средств»;
- КОС25001-157-АСУ.ПД «Общее описание системы»;
- КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

2 Меры безопасности

Потенциальную опасность представляет поражение электрическим током, поэтому несоблюдение мер безопасности может привести к травмам и гибели обслуживающего персонала, а также повреждениям оборудования.

К эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП допускается инженерный персонал, прошедший соответствующее обучение и имеющий группу не ниже III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.

Для обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током корпуса шкафов, блоки розеток АРМ оператора и корпуса ИБП должны быть надежно соединены с шиной защитного заземления. Не допускается использовать для заземления крепежные элементы изделий.

Подключение внешних цепей, разъемов, а также профилактические работы должны проводиться только после отключения всех напряжений питания. Замену плавких вставок можно производить без отключения питания. Замену модулей ввода/вывода системы возможно производить, не отключая подачу питания на Станцию управления.

Проверка правильности монтажа, подключение и отключение соединительных кабелей должны производиться только после их обесточивания со стороны источников питания.

При подготовке КТС к работе и в процессе эксплуатации необходимо руководствоваться ниже перечисленными документами:

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приказ от 15 декабря 2020 года № 533 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

– приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778 «Об утверждении Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением»;

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приказ от 15 декабря 2020 года № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

– ПУЭ, 7-е издание. «Правила устройства электроустановок»;

– Министерство труда и социальной защиты российской федерации приказ от 15 декабря 2020 года № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

– ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний»;

– ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Защитное заземление, зануление»;

– IM 33J10D20-01 «Справочное руководство по инжинирингу. Руководство пользователя»;

– IM 33J05A20-01 «Работа станции оператора. Руководство пользователя»;

– IM 33J05A30-01 «Рабочие сообщения. Руководство пользователя»;

– IM 33J15A10-01 «Станции управления. Руководство Пользователя»;

– IM 33J60F10-01 «Модули входов/выходов. Руководство пользователя. Том 1, 2»;

– IM 33J01C10-01 «Инсталляция CENTUM VP. Руководство Пользователя»;

– TI 33Y01B10-01R «Интегрированная система управления производством CENTUM VP. Обзор системы. Техническая информация»;

– TI 33J01J10-01E «Руководство по монтажу системы CENTUM VP»;

– IM 32P06C10-01 «Справочное руководство по аппаратным средствам. Руководство пользователя»;

– GS 33J60F60-01 «Модули аналоговых входов/выходов (Для системы CENTUM VP). Технические характеристики»;

– GS 33J60F70-07 «Модули дискретных входов/выходов (Для системы CENTUM VP). Технические характеристики»;

– IM 32P04B10-01 «Справочное руководство по инжинирингу. Руководство пользователя»;

– IM 32P04B20-01 «Справочное руководство по утилитам и техобслуживанию. Руководство пользователя»;

– IM 32P01S10-01 «Руководство по безопасности. Руководство пользователя»;

– IM 32P01C50-01 «Инсталляция ПО. Руководство пользователя»;

– IM 32P02B10-01 «Справочное руководство по сообщениям. Руководство пользователя».

Перед включением аппаратуры необходимо проверить:

– правильность и надежность подключения кабелей и проводов питания;

– состояние, исправность и надежность заземления.

Во время проведения работ при включенной аппаратуре запрещается:

– подключать и отключать кабели электропитания;

– производить пайку и монтаж кабелей и проводов.

– При выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования категорически запрещается:

– допускать к обслуживанию КТС лиц, не имеющих специальной подготовки по обслуживанию электроустановок;

– осуществлять перемещение подключенных к сети электропитания устройств.

3 Порядок работы

3.1 Состав и квалификация персонала

Необходимым условием функционирования АСУ ТП является наличие в штатной структуре подготовленных кадров в следующих категориях:

– оперативный персонал (пользователи системы);

– эксплуатационный персонал: специалисты по технической эксплуатации и обслуживанию системы управления (аппаратная часть) и специалисты по администрированию системы (программная и информационная часть).

К оперативному персоналу относятся лица, непосредственно участвующие в принятии решений по управлению технологическим процессом и в выполнении функций защиты.

Количество и квалификация технологического персонала определяется действующим штатным расписанием.

Технологический персонал обладает следующими навыками:

– имеет навыки быстрой работы со штатными устройствами ведения человеко-машинного диалога с системой;

– ориентируется в диагностических сообщениях системы и имеет навыки своевременной и адекватной реакции на них;

– знает расположение на видеокадрах мнемонических изображений технологических аппаратов и трубопроводов и способы быстрого перехода к требуемому видеокадру;

– знает расположение всех органов управления технологическим оборудованием на видеокадрах;

– умеет правильно оценивать время реакции системы и технологического процесса на сформированные и переданные с пульта оператора-технолога управляющие воздействия и адекватно реагирует на отклонения реальных величин временных задержек от ожидаемых.

К эксплуатационному (обслуживающему) персоналу относятся лица, обеспечивающие нормальные условия функционирования системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и обслуживанию, и выполняющие работы по техническому обслуживанию системы. К эксплуатационному (ремонтному) персоналу относится персонал, непосредственно в функционировании системы не участвующий, однако способный

выполнить ремонт отказавших технических средств. Численность персонала, обслуживающего ПТК АСУ ТП, определяется из условий обеспечения непрерывной и бесперебойной работы системы.

Применение в составе системы управления программно-технических средств зарубежных фирм-изготовителей требует специального обучения персонала. Для эксплуатации технических и программных средств АСУ ТП весь персонал должен пройти курс обучения по специальным программам с последующим контролем полученных знаний. Подготовка специалистов должна завершиться до начала ввода системы в действие.

Специалисты сторонних обслуживающих компаний должны быть сертифицированы в областях, к которым относится аппаратное или программное обеспечение, используемое в АСУ ТП, и иметь лицензию, выданную разработчиком аппаратного или программного обеспечения, дающую право на оказание таких услуг на данной территории.

3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе

Правильное функционирование и эксплуатация АСУ ТП достигается путем выполнения оперативным персоналом, эксплуатационным персоналом следующих положений:

– строгое соблюдение и выполнение регламента технического обслуживания и должностных инструкций;

– знание и выполнение требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», правил технической эксплуатации компонентов АСУ ТП;

– тщательное изучение документации технического обеспечения комплекса технических средств АСУ ТП, сопроводительных и эксплуатационных документов.

Комплекс технических средств обслуживается соответствующим персоналом, прошедшим специальную подготовку и аттестацию, согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

Обучение, проверка знаний персонала и допуск его к работе должны производиться в соответствии с разделом II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

3.3 Описание работ и последовательность их выполнения

3.3.1 Общие положения

Работы по эксплуатации комплекса технических средств выполняются в следующей последовательности:

- подготовка технических средств перед включением;
- техническое обслуживание при использовании;
- плановое техническое обслуживание;
- замена неисправного оборудования.

3.3.2 Подготовка технических средств перед включением.

При подготовке технических средств перед включением производится визуальная проверка правильности установки оборудования и его подключения:

- механическая исправность компонентов комплекса технических средств;
- соединения и подключения кабелей (информационных, межшкафных, питающих, заземляющих).

Эксплуатация комплекса технических средств запрещается в случае наличия внешних повреждений или обугливания компонентов.

При положительных результатах проверки производится подача напряжения питания переменного тока и диагностика работоспособности технических средств по показаниям индикаторов и по сообщениям на мониторах.

3.3.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является одной из основных мер по поддержанию работоспособности оборудования, предупреждению поломок и неисправностей, а также по увеличению срока эксплуатации и повышению надежности комплекса технических средств и проводится инженером по автоматизации.

АСУ ТП рассчитана на круглосуточную работу при регламентном обслуживании и с плановыми остановками для профилактического обслуживания, но не чаще одного раза в год при проведении крупных ремонтных работ.

Регламентное техническое обслуживание комплекса технических средств (техническое обслуживание при использовании, штатное) осуществляется ежедневно (на протяжении каждой смены) путем внешнего осмотра, а также может осуществляться в случае необходимости при возникновении отказов и сбоев. При этом необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, в наличии индикации световым сигналом нормальной работы всех устройств, входящих в состав комплекса технических средств, при необходимости удалить пыль и загрязнения. Регламентное техническое обслуживание при необходимости может включать функциональные проверки и восстановление работоспособности системных компонентов.

Плановое (профилактическое) техническое обслуживание проводится один раз в год. При проведении планового технического обслуживания необходимо:

– выполнить работы по пункту 3.3.2;

– выполнить обслуживание технических средств в соответствии с руководствами и инструкциями (техническими справочниками), поставляемыми вместе с техническими средствами.

Периодичность проведения профилактических работ для компонентов комплекса технических средств АСУ ТП регламентируется также эксплуатационной документацией, которая поставляется вместе с оборудованием. При отсутствии эксплуатационной документации на оборудование проведение профилактических работ осуществляется в соответствии с календарным графиком, утвержденным метрологической службой ПАО «Казаньоргсинтез».

Компоненты комплекса технических средств предусматривают процедуры поверки и калибровки.

Поверка каналов измерения проводится при пуске комплекса технических средств, после проведения работ по п. 3.3.2 в соответствии с МИ 2539-99, Межповерочный интервал – 2 года.

Метрологические характеристики каналов измерения: относительная приведенная погрешность аналоговых ввода/вывода – не более 0,2 %.

Кроме того, периодическую поверку должны проходить следую

– барьеры искробезопасности, период проведения поверки - 1 год;

– модули ввода/вывода, период проведения поверки - 10 лет.

В процессе эксплуатации ежедневно проводят технический осмотр составных частей системы CENTUM VP. Осмотру подлежат контроллеры и модули ввода/вывода.

Состояние CENTUM VP проверяют визуально по сигнальным индикаторам, имеющимся на модулях.

Состояние составных частей CENTUM VP можно проверить по индикации на станции оператора. Неисправное состояние модуля (платы) отображается красным цветом и знаком «X» (перечеркнут). При возникновении неисправности любого модуля, а также при исчезновении неисправности, на станции оператора появляется сообщение о возникновении (исчезновении) неисправности, производится соответствующая запись в архив и включается звуковая сигнализация.

При резервном копировании базы данных проекта CENTUM VP выполняется сохранение копии на внешнем носителе информации, например, на ZIP диске, на случай возможной потери данных, вызванных неисправностью аппаратных средств, например, разрушением диска, также можно дублировать на внешний носитель, с помощью проводника («Windows Explorer») (путем копирования всего содержимого, находящегося в папке с данными). При этом, если можно задействовать жесткий диск на другом ПК внутри одной сети, или добавленный жесткий диск на используемом ПК, база данных могут дублироваться более эффективно с использованием специального инструментария дублирования.

Дополнительную информацию об инструментарии дублирования смотреть в разделах: F2.6 «Дублирование данных проекта» в справочном руководстве по CENTUM VP IM 33M01A30-40R и F2.7 «Автоматическое дублирование станции управления (FCS)» в справочном руководстве IM 33M01A30-40R.

Регламентному штатному техническому обслуживанию подлежат следующие составные части АСУ ТП, подробно перечисленные в п. 1.1 настоящего документа.

При регламентном штатном техническом обслуживании проводят внешний осмотр и удаление пыли и грязи с составных частей АСУ ТП. При проведении регламентного штатного технического обслуживания необходимо:

– отключить электропитание АСУ ТП;

– проверить отсутствие загрязнения составных частей CENTUM VP. При необходимости удалить при помощи хлопчатобумажных салфеток пыль и грязь

с наружных поверхностей элементов АСУ ТП. При обнаружении следов попадания воды или образования конденсата необходимо эти места просушить чистым сухим воздухом;

– удалить при помощи пылесоса пыль внутри шкафа, стола рабочего места оператора, рабочего места инженера;

– отключить системный блок и монитор от сети, снять кожух и произвести очистку внутренних поверхностей от пыли пылесосом (продуть) и мягкой кисточкой. Проверить легкость вращения крыльчаток вентиляторов, если они вращаются туго или с заеданием, то заменить поврежденный вентилятор. Очистить от загрязнений поверхность экрана монитора с помощью специально предназначенной для этого жидкости;

– заменить фильтры вентиляторов в шкафах АСУ ТП;

– провести внешний осмотр составных элементов АСУ ТП на отсутствие механических повреждений. При обнаружении механических повреждений (трещины, деформация, следы перегрева печатной платы или элементов на ней) необходимо заменить это устройство;

– проверить надежность электрических соединений кабелей и проводов. При обнаружении повреждений изоляции проводов (например, вследствие перегрева) необходимо восстановить изоляцию или заменить поврежденный участок провода. Проверить надежность затяжки резьбовых соединений клеммников, при необходимости подтянуть все резьбовые соединения;

– проверить визуально и покачиванием прочность крепления шины заземления к корпусу шкафа и заземляющих проводов к шине заземления, при необходимости подтянуть все резьбовые соединения;

– при обнаружении повреждения маркировок проводов необходимо заменить испорченную маркировку;

– - произвести проверку работоспособности РСУ (порядок действий представлен в разделе 4).

3.3.4 Замена неисправного оборудования

Система укомплектована специальными инструментами и устройствами, необходимыми для техобслуживания, и оборудованием для установки/замены и настройки аппаратно-программного комплекса, а также укомплектована необходимыми запасными частями для проведения техобслуживания и ремонта оборудования на период запуска и один год эксплуатации.

Общие замечания:

– съемные компоненты, требующие ремонта, должны быть заменены устройствами с аналогичными характеристиками;

– перед заменой оборудования, работающего в резервированном режиме, необходимо принять меры для недопущения сбоя технологического процесса.

Подробные процедуры замены отдельных компонентов комплекса технических средств системы и список деталей для техобслуживания описаны в документах Поставщика.

4 Проверка правильности функционирования

4.1 Общие положения

Проверка функционирования технических средств АСУ ТП проводится перед пусков эксплуатацию после того, когда все блоки и конструктивы КТС установлены, смонтированы и запитаны.

4.2 Тестирование дублированной Vnet/IP шины

Отключить одну из шин Vnet/IP от полевой станции управления АСУ ТП, наблюдать при этом за отображением состояния шины на операторской станции и по месту. Необходимо убедиться, что обмен информацией между полевой и станциями оператора АСУ ТП не нарушается, а на полевой и операторских станциях отображается истинное состояние каждой шины Vnet/IP. При этом на операторской станции должно появиться сообщение о неисправности Vnet/IP шины, произведена соответствующая запись в архив, и включиться звуковая сигнализация.

После включения первой шины Vnet/IP произвести аналогичную процедуру со второй шиной.

Включить вторую шину Vnet/IP.

Аналогичные операции провести последовательно на остальных полевых станциях системы управления системы безопасности АСУ ТП.

4.3 Тестирование центральных процессоров

Выключить один из процессоров полевой станции управления (контроллера системы безопасности) при этом наблюдать за отображением состояния процессора на операторской станции и по месту. Необходимо убедиться в том, что обмен информацией между полевой и операторскими станциями АСУ ТП не нарушается, а на полевой и операторской станциях отображается истинное состояние каждого процессора. При этом на операторской станции должно появиться сообщение о неисправности центрального процессора, произведена соответствующая запись в архив, и включиться звуковая сигнализация.

Восстановить работоспособность отключенного процессора, затем отключить второй процессор и провести аналогичные проверки.

Включить второй процессор.

Операции по пунктам, перечисленным выше, провести последовательно на остальных полевых станциях системы управления и контроллерах системы безопасности АСУ ТП.

4.4 Тестирование блоков питания 220 В

Отключить 1-й блок питания полевой станции управления (контроллера системы безопасности) АСУ ТП при этом наблюдать за отображением состояния блоков питания и процессоров на операторской станции и по месту. Необходимо убедиться, что обмен информацией между полевой станцией и станцией оператора АСУ ТП не нарушается, а на станции управления (системы безопасности) и станции оператора отображается истинное состояние каждого блока питания. При этом на станции оператора должно появиться сообщение о неисправности блока питания процессора, произведена соответствующая запись в архив, и включиться звуковая сигнализация.

Включить 1-й блок питания.

Отключить 2-й блок питания и провести аналогичные проверки.

Операции по пунктам, перечисленным выше, провести последовательно на остальных полевых станциях системы управления и контроллерах системы безопасности АСУ ТП.

4.5 Тестирование блоков питания 24 В

Отключить один из блоков питания 24 В.

Убедиться, что оборудование питающиеся от двух блоков питания осталось под напряжением.

Включить 1-й блок питания.

Отключить 2-й блок питания и провести аналогичные проверки.

Операции по пунктам, перечисленным выше, провести последовательно для каждого блока питания 24 В.

4.6 Тестирование системного программного обеспечения

Испытания проводятся следующим образом. На операторской станции проверяется отображение состояния всех компонентов системы управления. Проверка состояния осуществляется через вызов стандартного окна System Status Overview нажатием кнопки SYSTEM на клавиатуре оператора.

CENTUM VP осуществляют постоянное самотестирование состояния всех компонентов АСУ ТП. При возникновении неисправности (которую можно имитировать путем отключения любого компонента: модуля ввода-вывода, процессора, блока питания, модуля связи) система должна выдать соответствующее сообщение.

4.7 Тестирование сохранности базы данных

Загрузить разработанное прикладное программное обеспечение на АРМ оператора.

Отключить на несколько минут станцию оператора.

Включить, ранее выключенную, станцию оператора и проконтролировать сохранение базы данных.

5 Техническое обслуживание

5.1 Общие положения

Требования к условиям эксплуатации, организации питания и заземления, способам защиты от статического электричества и методы противодействия шуму перечислены в документах TI 33J01J10-01E «Руководство по монтажу системы CENTUM VP» и TI CS-01R «Монтаж и обслуживание распределенных систем управления семейства CENTUM VP».

КТС системы управления АСУ ТП разработан таким образом, что длительный отказ технических средств невозможен. При выходе из строя, какого-либо устройства CENTUM VP, система управления диагностирует неисправность и одновременно выдает сообщение об этом событии.

Питание системы управления осуществляется через два источника бесперебойного питания, обеспечивающие работу всех частей системы при полной нагрузке в течение 30 минут после отключения питания. Этого времени достаточно или для восстановления питания, или для перевода технологического процесса в безопасное состояние.

Так как все основные компоненты CENTUM VP дублированы, то обслуживающий персонал имеет возможность принять меры по замене неисправного блока (модуля) без остановки технологического процесса за счет имеющегося резерва.

5.2 Виды и периодичность технического обслуживания

Существуют два вида технического обслуживания КТС системы управления:

– ежедневный технический осмотр;

– регламентное техническое обслуживание.

Регламентное техническое обслуживание на этапе эксплуатации системы управления:

– после монтажа системы управления на объекте;

– в период планового останова или ремонта АСУ ТП, но не реже одного раза в год;

– после проведения работ, связанных с изменением конструкции системы управления или изменениями в подключении к объекту управления.

5.3 Порядок технического обслуживания

В процессе эксплуатации ежедневно проводят технический осмотр составных частей системы CENTUM VP. Осмотру подлежат контроллеры и модули ввода/вывода.

Состояние составных частей CENTUM VP проверяют визуально по сигнальным лампам, имеющимся на всех составных частях. Зеленый цвет индикатора свидетельствует о нормальной работе. Красный цвет индикатора соответствует неисправному состоянию.

Кроме того, состояние составных частей CENTUM VP можно проверить по индикации на дисплейной панели. Неисправное состояние модуля (платы) отображается красным цветом и знаком «X» (перечеркнут). При возникновении неисправности любого модуля на операторской станции должно появиться сообщение о неисправности, произведена соответствующая запись в архив, и включиться звуковая сигнализация.

Регламентному техническому обслуживанию подлежат следующие составные части системы управления:

- блоки питания центральных процессоров;
- процессоры интерфейсных узлов;
- платы ввода/вывода CENTUM VP;
- коммуникационные кабели;
- станции оператора и станции инженера;
- шкафы для контроллеров системы управления;
- источники бесперебойного питания.

При регламентном техническом обслуживании проводят внешний осмотр и удаление пыли и грязи с составных частей системы управления. Работу следует выполнять при выключенном электропитании при температуре от +15 до +35 °С и относительной влажности не более 80 %.

При проведении регламентного технического обслуживания необходимо:

- отключить электропитание с КТС системы управления;
- проверить отсутствие загрязнения составных частей CENTUM VP. При необходимости удалить при помощи х/б салфеток пыль и грязь с наружных поверхностей элементов системы управления. При обнаружении следов попадания маслана поверхности элементов печатных плат необходимо удалить загрязнение х/б салфеткой, смоченной уайтспиритом или бензином Б-70. При обнаружении следов

попадания воды или образования конденсата необходимо эти места просушить чистым сухим воздухом;

– удалить при помощи пылесоса пыль внутри шкафа, стола станции оператора;

– отключить системный блок и монитор от сети, снять кожух и произвести очистку внутренних поверхностей от пыли пылесосом (продуть) и мягкой кисточкой. Проверить легкость вращения крыльчаток вентиляторов, если они вращаются туго или с заеданием, тогда заменить поврежденный вентилятор. Очистить от загрязнений поверхность экрана монитора с помощью специально предназначенной для этого жидкости;

– заменить фильтры вентиляторов EM1-EM4 в шкафах системы управления;

– провести внешний осмотр составных элементов системы управления на отсутствие механических повреждений. При обнаружении механических повреждений (трещины, деформация, следы перегрева печатной платы или элементов на ней) необходимо заменить это устройство;

– проверить надежность электрических соединений кабелей и проводов. При обнаружении повреждений изоляции проводов (например, вследствие перегрева) необходимо восстановить изоляцию или заменить поврежденный участок провода. Проверить надежность затяжки резьбовых соединений клемм, при необходимости подтянуть все резьбовые соединения;

– проверить визуально и покачиванием прочность крепления шины заземления к корпусу шкафа и заземляющих проводов к шине заземления, при необходимости подтянуть все резьбовые соединения;

– при обнаружении повреждения маркировок проводов необходимо заменить испорченную маркировку;

– произвести проверку работоспособности системы управления.

Платы CENTUM VP необходимо переносить в проводящем или антистатическом пакете.

Если в процессе технического обслуживания необходимо снять плату процессора или блок питания процессора, то сначала надо перевести его в положение резерва, чтобы избежать потери информации, или предварительно скопировать информацию, а только затем приступать к демонтажу.

Если обслуживание производится при работе системы управления, то КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать одновременно обе шины Vnet/IP, оба процессора, два блока питания процессоров или два блока питания 24 В.

5.4 Проверка работоспособности системы управления

Проверка соответствия КТС разработанной документации производится после:

– установки и монтажа системы управления;

– проведения работ, связанных с изменением конструкции АСУ ТП или изменениями в подключении к объекту управления.

При проведении проверки необходимо проверить правильность монтажа, соответствие КТС АСУ ТП конструкторской документации и комплектность путем внешнего осмотра, сличением с чертежами и соответствующими документами на поставку.

Проверка функционирования системы самодиагностики системы CENTUM VP производится перед вводом в эксплуатацию, после ремонта КТС системы управления и, а также в период планового останова или ремонта АСУ ТП, но не реже одного раза в год.

Проверка производится путем визуального контроля отображения состояния всех контроллеров и модулей ввода/вывода на экране монитора и по месту и сравнения с истинным состоянием каждой проверяемой составной части системы управления. Проверка состояния осуществляется через вызов стандартного окна System Status Overview, нажатием кнопки SYSTEM. На инженерной станции должно отображаться состояние всех компонентов CENTUM VP.

Для имитации отказов последовательно отключается каждый модуль ввода/вывода, центральный процессор компактной станции управления (контроллера системы безопасности), блок питания центрального процессора, процессор интерфейсного модуля, блок питания процессора интерфейсного модуля, модуль связи шины Vnet/IP, блок питания 24 В и проверяется отображение состояние модуля на экране монитора и по месту. Одновременно проверяется срабатывание звуковой сигнализации, поступление сообщения об отключении модуля, фиксирование отключения в протоколе исторических сообщений.

После повторного включения модуля на АРМ оператора и по месту должно отображаться истинное состояние модуля.

5.5 Проверка алгоритмов управления

Проверка алгоритмов управления оборудованием производится перед вводом в эксплуатацию, после ремонта КТС системы управления, при внесении изменений в программное обеспечение, обеспечивающее работу защит и предаварийной сигнализации, а также в период планового останова или ремонта АСУ ТП, но не реже одного раза в год.

Проверка производится на соответствие алгоритмам управления насосами и другого электрооборудования, контроля световой и звуковой сигнализаций.

Перед проведением испытаний необходимо произвести проверку соответствия уставок, перечисленных в алгоритмах величинам, установленными технологическими инструкциями и утвержденному перечню защит и сигнализаций. Проверке подлежат все защиты, предусмотренные алгоритмами управления.

Результаты проверки оформляются соответствующим актом.

6 Указания о действиях в разных режимах работы

При нормальном режиме работы оперативный технологический персонал контролирует работу АСУ ТП по показаниям приборов, а система управления ведет процесс в автоматическом режиме. Оператор имеет возможность переключения некоторых видов оборудования в дистанционный режим и ручного управления этим оборудованием с АРМ оператора.

В случае выхода контролируемых параметров за регламентные границы система управления осуществляет предупредительную сигнализацию. При этом оператор должен принять необходимые меры для возвращения параметров в регламентные границы. Если оператору не удастся это сделать, то система управления обеспечит автоматический перевод оборудования в безопасное состояние в соответствие с утвержденными алгоритмами.

Наименование блокирующих параметров, величины уставок сигнализации и блокировок приведены в документе КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных сигналов».

Для исключения потери разработанного прикладного программного обеспечения в результате отказа компьютера необходимо иметь резервные копии, ПО, которые должны храниться вместе с поставленным специализированным программным обеспечением CENTUM VP.

В случае необходимости переустановки программного обеспечения необходимо строго руководствоваться требованиям, изложенным в IM 33J01C10-01 «Инсталляция CENTUM VP. Руководство Пользователя», IM 32P01C50-01 «Инсталляция ПО. Руководство пользователя».

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	−	Автоматизированная система управления технологическим процессом;
АРМ	−	Автоматизированное рабочее место;
к.	−	Корпус;
КТС	−	Комплекс технических средств;
ПК	−	Программный комплекс;
РСУ	−	Распределенная система управления;
FCS	−	Field control station (Полевая станция управления);
HIS	−	Human interface station (Станция оператора).

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннули-рованных				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.